第 1 节　任意角、弧度制及任意角的三角函数

课标要求

1. 了解任意角的概念和弧度制.
2. 能进行弧度与角度的互化，体会引入弧度制的必要性.
3. 借助单位圆理解任意角三角函数（正弦、余弦、正切）的定义.

考点一　角的概念

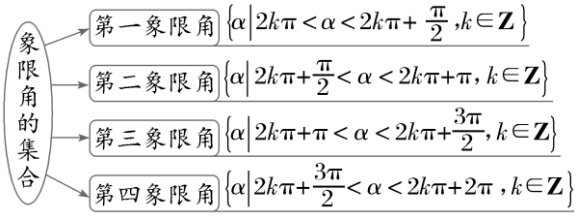
1. **定义**：角可以看成一条射线绕着它的_____旋转所成的图形.

2. **分类**：
   - 按旋转方向不同分为_____、_____、_____；
   - 按终边位置不同分为_____角和轴线角.

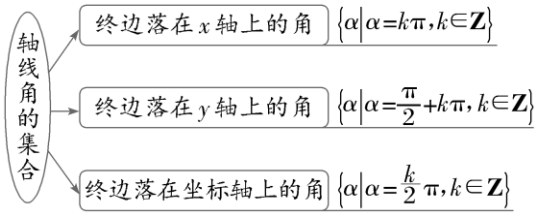
3. **终边相同的角**：所有与角 α 终边相同的角，连同角 α 在内，可构成一个集合 $S=$_____.

结论：象限角与轴线角

（1）象限角



（2）轴线角



▶题组练透

1.〔多选〕下列命题正确的是（　　）

A. 终边落在 x 轴的非负半轴的角的集合为$\{\alpha\mid\alpha=k\cdot360^\circ,\ k\in\mathbf{Z}\}$

B. 终边落在 y 轴上的角的集合为$\{\alpha\mid\alpha=90^\circ+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

C. 第三象限角的集合为$\{\alpha\mid180^\circ+k\cdot360^\circ\leqslant\alpha\leqslant270^\circ+k\cdot360^\circ,\ k\in\mathbf{Z}\}$

D. 在$-720^\circ\sim0^\circ$范围内所有与 45° 角终边相同的角为-675°和-315°

2.〔多选〕若 α 是第二象限角，则（　　）

A. $-\alpha$ 是第三象限角

B. $\frac{\alpha}{2}$是第三象限角

C. $\frac{3\pi}{2}+\alpha$ 是第二象限角

D. 2α 是第三或第四象限角或在 y 轴负半轴上

3. 终边在直线 $y=\sqrt{3}x$ 上，且在$[-2\pi,2\pi)$内的角 α 的集合为_____.

练后悟通

1. 确定 $n\alpha$，$\frac{\alpha}{n}$（$n\in\mathbf{N}^*$）的终边位置的方法：先用终边相同的角的形式表示出角 α 的范围，再写出 $n\alpha$ 或$\frac{\alpha}{n}$的范围，然后根据 n 的可能取值讨论确定 $n\alpha$ 或$\frac{\alpha}{n}$的终边所在位置.

2. 利用终边相同的角的集合求适合某些条件的角：先写出与这个角终边相同的所有角的集合，然后通过对集合中的参数 k 赋值来求得所需的角.

提醒 相等的角终边一定相同，但终边相同的角不一定相等. 终边相同的角有无数个，它们之间相差 360° 的整数倍.

考点二 弧度制及应用

1. **定义**：长度等于_____的圆弧所对的圆心角叫做 1 弧度的角，弧度单位用符号 rad 表示.

2. **公式**

角 α 的弧度数公式	$\lvert\alpha\rvert=\frac{l}{r}$（弧长用 l 表示）
角度与弧度的换算	$1^\circ=\frac{\pi}{180}$ rad；1 rad=____
弧长公式	l=____
扇形面积公式	S=_____=_____

提醒：应用公式 $l=\lvert\alpha\rvert r$，$S=\frac{1}{2}lr=\frac{1}{2}\lvert\alpha\rvert r^2$ 时，α 的度量制度必须是弧度制.

例 1 已知一扇形的圆心角为 α，半径为 R，弧长为 l.

（1）若 $\alpha=60^\circ$，$R=6$，求扇形的周长；

（2）若扇形的周长为 20，求扇形面积的最大值，此时扇形的圆心角 α 为多少弧度.

规律方法

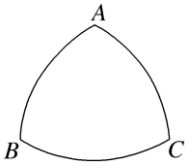
应用弧度制解决问题的注意点

（1）求扇形面积的关键是求得扇形的圆心角、半径、弧长三个量中的任意两个. 要注意角的单位必须是弧度；

（2）求扇形面积最大值的问题时，常转化为二次函数（或基本不等式）的最值问题；

（3）在解决弧长问题和扇形面积问题时，要合理地利用圆心角所在的三角形.

练 1 （1）数学中处处存在着美，机械学家莱洛发现的莱洛三角形就给人以对称的美感. 莱洛三角形的画法：先画等边△ABC，再分别以 A，B，C 为圆心，线段 AB 长为半径画圆弧，便得到莱洛三角形（如图所示）. 若莱洛三角形的周长为 2π，则其面积是_____；



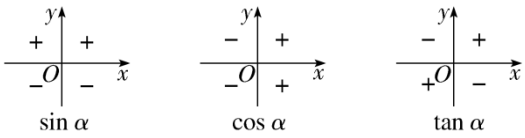
（2）已知扇形 AOB 的周长为 4，当扇形的面积取得最大值时，扇形的弦长 AB=_____.

考点三 任意角的三角函数

1. **定义**：设 α 是一个任意角，$\alpha\in\mathbf{R}$，它的终边 OP 与单位圆相交于点 $P(x,y)$，那么 $\sin\alpha$=_____，$\cos\alpha$=_____，$\tan\alpha$=_____.

2. **定义的推广**：设 $P(x,y)$ 是角 α 终边上异于顶点的任意一点，其到原点 O 的距离为 r，则 $\sin\alpha=\frac{y}{r}$，$\cos\alpha=\frac{x}{r}$，$\tan\alpha=\frac{y}{x}$（$x\neq0$）.

3. 三角函数值在各象限内的符号：一全正、二正弦、三正切、四余弦.



例 2 （1）以坐标原点为顶点，x 轴非负半轴为始边的角 α，其终边落在直线 $y=x$ 上，则有（　　）

A. $\sin\alpha=-\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. $\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\sin\alpha+\cos\alpha=\pm\sqrt{2}$

D. $\tan\alpha=\pm1$

（2）已知 $\sin\theta\cos\theta<0$，且 $|\cos\theta|=\cos\theta$，则角 θ 是（　　）

A. 第一象限角　　B. 第二象限角

C. 第三象限角　　D. 第四象限角

听课记录_____

_____

规律方法

1. 三角函数定义的应用

（1）直接利用三角函数的定义，找到给定角的终边上一个点的坐标，及这点到原点的距离，确定这个角的三角函数值；

（2）已知角的某一个三角函数值，可以通过三角函数的定义列出含参数的方程，求参数的值.

2. 要判定三角函数值的符号，关键是要搞清三角函数中的角是第几象限角，再根据正、余弦函数值在各象限的符号确定值的符号. 如果不能确定角所在象限，那就要进行分类讨论求解.

练 2 （1）$\sin 2\cdot\cos 3\cdot\tan 4$ 的值（　　）

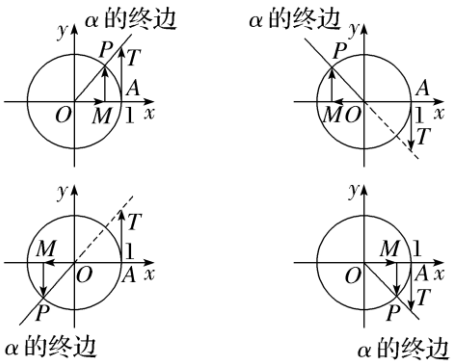
A. 小于 0　　B. 大于 0

C. 等于 0　　D. 不存在

（2）若角 θ 的终边经过点 $P(-\sqrt{3},m)$（$m\neq0$），且 $\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{4}m$，则 $\cos\theta=$_____.

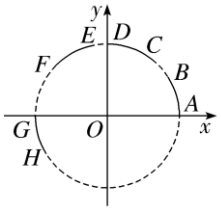
衔接教材	三角函数线的应用

通过人 A 必修一 P210 探究，我们知道在平面直角坐标系中，角 α 的终边与单位圆交于点 P，过点 P 作 PM 垂直于 x 轴，垂足为 M，过点 $A(1,0)$ 作 x 轴的垂线，交角 α 的终边或其反向延长线于点 T（如图），有向线段 MP，OM，AT 分别叫做角 α 的正弦线、余弦线、正切线，统称为三角函数线.



若 $\alpha\in(0,\frac{\pi}{2})$，有 $PM<\overset{\frown}{PA}<AT$，即 $\sin\alpha<\alpha<\tan\alpha$.

例 （1）在平面直角坐标系中，$\overset{\frown}{AB}$，$\overset{\frown}{CD}$，$\overset{\frown}{EF}$，$\overset{\frown}{GH}$是圆 $x^2+y^2=1$ 上的四段弧（如图），点 P 在其中一段上，角 α 以 Ox 为始边，OP 为终边. 若 $\tan\alpha<\cos\alpha<\sin\alpha$，则点 P 所在的圆弧是（　　）



A. $\overset{\frown}{AB}$　　B. $\overset{\frown}{CD}$　　C. $\overset{\frown}{EF}$　　D. $\overset{\frown}{GH}$

（2）设 $0\leqslant\alpha<2\pi$，若 $\sin\alpha>\sqrt{3}\cos\alpha$，则角 α 的取值范围是_____.

听课记录_____

_____